

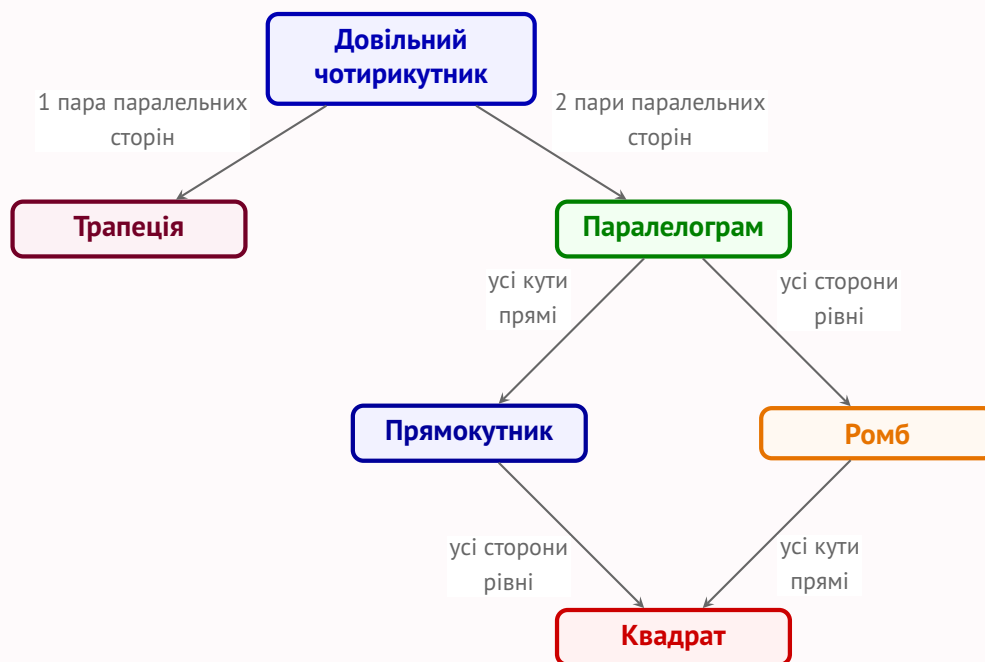
# Чотирикутники

## 1. Довільний чотирикутник

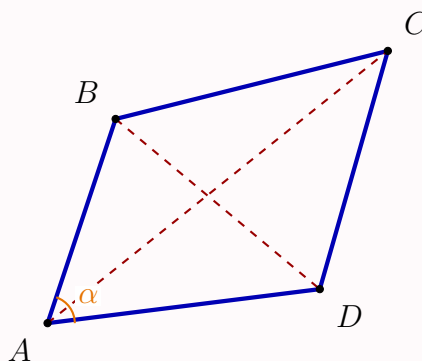
### Означення

**Чотирикутник** — це частина площини, обмежена замкненою ламаною, що складається з чотирьох ланок (сторін) і чотирьох вершин.

### Класифікація чотирикутників



### Елементи чотирикутника



**Діагоналі** ( $AC$  та  $BD$ ) — відрізки, що сполучають протилежні вершини.

### ★ Властивість

Основні метричні співвідношення:

- Сума внутрішніх кутів:  $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$ .

- **Периметр ( $P$ ):** Сума довжин усіх сторін  $P = AB + BC + CD + DA$ .
- **Нерівність чотирикутника:** Будь-яка сторона завжди менша за суму трьох інших сторін (наприклад,  $AB < BC + CD + DA$ ).

### ⚠ Важливо знати

**Опуклість:** Чотирикутник називається **опуклим**, якщо він повністю лежить по один бік від будь-якої прямої, що проходить через його сторону. У такому чотирикутнику діагоналі завжди перетинаються всередині фігури.

### 💡 Лайфхак для НМТ

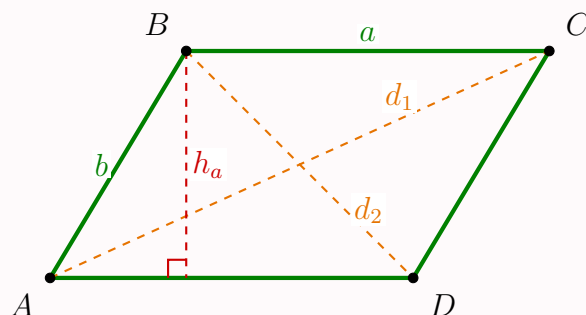
Якщо в задачі НМТ дано чотирикутник, вершини якого лежать на координатній площині, найшвидший спосіб знайти його площу (якщо він не є стандартною фігурою) – вписати його в прямокутник і відняти площі прямокутних трикутників по краях.

## 2. Паралелограм

### 📖 Означення

**Паралелограм** — це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні (лежать на паралельних прямих).

### 📐 Властивості паралелограма



### ★ Властивість

**Ключові властивості:**

- **Сторони та кути:** Протилежні сторони рівні ( $AB = CD$ ,  $BC = AD$ ) та протилежні кути рівні ( $\angle A = \angle C$ ,  $\angle B = \angle D$ ).
- **Сусідні кути:** Сума кутів, прилеглих до однієї сторони, дорівнює  $180^\circ$  ( $\alpha + \beta = 180^\circ$ ).
- **Діагоналі:** Точка перетину діагоналей є центром симетрії паралелограма і ділить кожну діагональ навпіл.

### ⚠ Важливо знати

**Співвідношення між сторонами та діагоналями:** Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін:

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$$

Це надзвичайно корисна формула для задач, де відомі три елементи з чотирьох.

### 💡 Лайфхак для НМТ

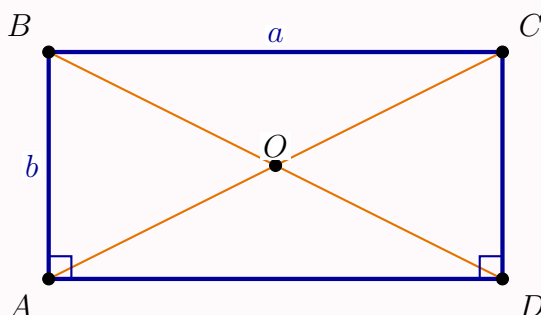
**Бісектриса кута паралелограма** завжди відтинає від нього **рівнобедрений трикутник**. Наприклад, якщо проведено бісектрису  $AK$ , то  $\triangle ABK$  буде рівнобедреним ( $AB = BK$ ). Це «класика» геометричних задач на НМТ.

## 3. Прямокутник

### 📖 Означення

**Прямокутник** — це паралелограм, у якого всі кути прямі ( $90^\circ$ ).

### 📐 Властивості та діагоналі



### ★ Властивість

**Особливі властивості:**

- **Рівність діагоналей:** Діагоналі прямокутника рівні ( $AC = BD$ ).
- **Точка перетину:** Оскільки діагоналі рівні й діляться навпіл, то  $AO = BO = CO = DO$ .
- **Кути між діагоналями:** Діагоналі прямокутника не є перпендикулярними (крім квадрата) і не є бісектрисами кутів.

### ⚠ Важливо знати

**Описане коло:** Навколо **будь-якого** прямокутника можна описати коло.

- Центр кола лежить у точці перетину діагоналей.

- Радіус описаного кола:  $R = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$ .

### 💡 Лайфхак для НМТ

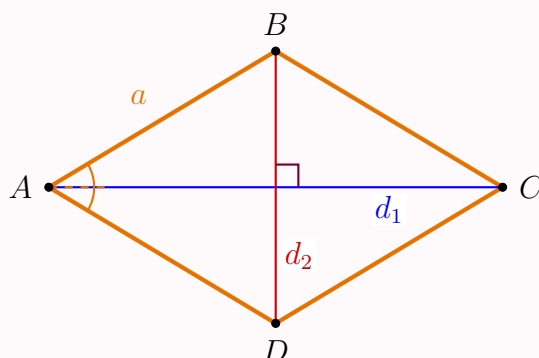
**Трикутники всередині:** Діагоналі ділять прямокутник на 4 рівновеликих трикутника (однакової площі). При цьому пари протилежних трикутників ( $\triangle AOB$  та  $\triangle COD$ ) є **рівнобедреними**. Це часто використовується для знаходження кутів через властивості суми кутів трикутника.

## 4. Ромб

### 📖 Означення

**Ромб** — це паралелограм, у якого всі сторони рівні ( $a = b = c = d$ ).

### 🔗 Властивості діагоналей ромба



### ★ Властивість

**Унікальні властивості:**

- **Перпендикулярність:** Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом ( $d_1 \perp d_2$ ).
- **Бісектриси:** Діагоналі є бісектрисами його внутрішніх кутів.
- **Теорема Піфагора:** Оскільки діагоналі діляться навпіл і перпендикулярні, вони утворюють чотири рівні прямокутні трикутники. Звідси:

$$\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 = a^2$$

### ⚠️ Важливо знати

**Вписане коло:** У ромб **завжди** можна вписати коло.

- Центр кола — точка перетину діагоналей.
- Радіус кола дорівнює половині висоти ромба:  $r = \frac{h}{2}$ .

### 💡 Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі відомі **діагоналі** ромба, найкращий спосіб знайти його площу — формула:

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

А якщо відома **сторона та кут**, то:  $S = a^2 \sin \alpha$ .

### ✍ Приклад

**Задача:** Діагоналі ромба дорівнюють 12 см і 16 см. Знайдіть сторону ромба.

**Розв'язання:** Половини діагоналей: 6 см і 8 см. За теоремою Піфагора для трикутника, утвореного половинами діагоналей:

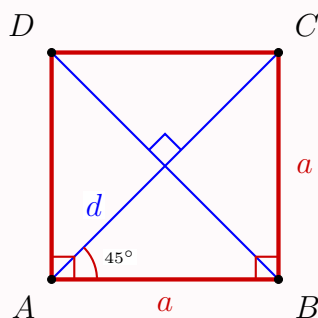
$$a = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ (см)}.$$

## 5. Квадрат

### 📖 Означення

**Квадрат** — це паралелограм, у якого всі сторони рівні, а всі кути прямі. Квадрат є одночасно і прямокутником, і ромбом, тому він має всі їхні властивості.

### 📐 Геометрія квадрата



### ★ Властивість

Метричні співвідношення:

- **Зв'язок сторони і діагоналі:** За теоремою Піфагора  $d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$ , звідки:

$$d = a\sqrt{2} \quad \text{та} \quad a = \frac{d}{\sqrt{2}}$$

- **Периметр:**  $P = 4a$ .

### 💡 Лайфхак для НМТ

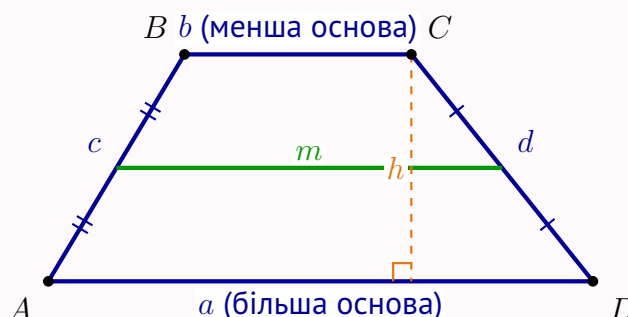
У задачах НМТ часто зустрічається комбінація квадрата з рівностороннім трикутником або обчислення відстаней у кубі. Пам'ятайте: якщо ви бачите прямокутний трикутник з кутом  $45^\circ$ , його гіпотенуза завжди в  $\sqrt{2}$  разів більша за катет.

## 6. Трапеція

### 📖 Означення

**Трапеція** — це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні (**основи**), а дві інші — непаралельні (**бічні сторони**).

### 🔗 Елементи трапеції та середня лінія



### ★ Властивість

**Основні властивості:**

- **Кути:** Сума кутів, прилеглих до **бічної сторони**, дорівнює  $180^\circ$  ( $\angle A + \angle B = 180^\circ$ ,  $\angle C + \angle D = 180^\circ$ ).
- **Середня лінія ( $m$ ):** Паралельна основам і дорівнює їхній півсумі:

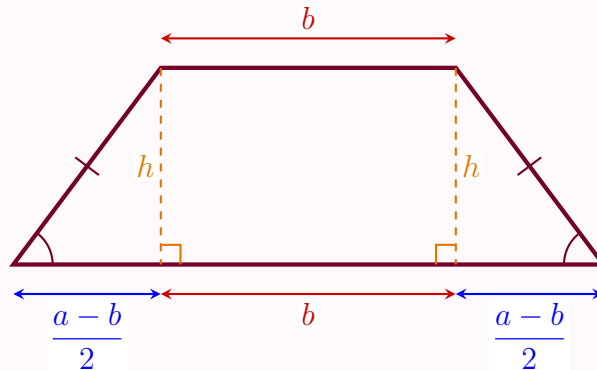
$$m = \frac{a + b}{2}$$

## Окремі види трапецій

### Означення

1. **Прямокутна трапеція** — трапеція, у якої одна бічна сторона перпендикулярна до основ. Ця сторона одночасно є її висотою ( $c = h$ ).
2. **Рівнобічна (рівнобедрена) трапеція** — трапеція, у якої бічні сторони рівні ( $c = d$ ).

### Рівнобічна трапеція: Головний лайфхак



### Лайфхак для НМТ

#### Золоте правило рівнобічної трапеції:

Якщо провести **дві висоти** з вершин меншої основи, вони відітнуть на більшій основі два рівних прямокутних трикутники.

- Менші відрізки на основі дорівнюють піврізниці основ:  $\frac{a-b}{2}$ .
- Більший відрізок (від кута до дальньої висоти) дорівнює середній лінії:  $\frac{a+b}{2} = m$ .

Завдяки цьому 90% задач на трапецію зводяться до теореми Піфагора у відтязному прямокутному трикутнику!

### Приклад

**Задача:** У рівнобічній трапеції основи дорівнюють 8 см і 14 см, а бічна сторона — 5 см. Знайдіть висоту трапеції.

**Розв'язання:** 1) Проведемо дві висоти. Вони відтинають з боків прямокутні трикутники.

2) Менший катет такого трикутника лежить на більшій основі:  $x = \frac{14-8}{2} = \frac{6}{2} = 3$  (см).

3) Маємо прямокутний трикутник із гіпотенузою 5 см (бічна сторона) та катетом 3 см. За теоремою Піфагора (або згадавши єгипетський трикутник), висота дорівнює:

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ (см)}.$$

## 7. Площа чотирикутників

### Важливо знати

**Універсальна формула:** Площа будь-якого опуклого чотирикутника дорівнює половині добутку його діагоналей на синус кута між ними:

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$$

Ця формула працює для паралелограма, прямокутника, ромба та квадрата.

### Зведена таблиця площ

| Фігура       | Формула                                                  | Пояснення змінних                         |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Паралелограм | $S = a \cdot h_a$ <small>Є В ДОВІДНИКУ</small>           | $a$ — сторона, $h_a$ — висота до неї      |
|              | $S = ab \sin \gamma$ <small>Є В ДОВІДНИКУ</small>        | $a, b$ — сторони, $\gamma$ — кут між ними |
| Прямокутник  | $S = ab$ <small>Є В ДОВІДНИКУ</small>                    | $a, b$ — суміжні сторони                  |
| Ромб         | $S = \frac{1}{2}d_1d_2$ <small>Є В ДОВІДНИКУ</small>     | $d_1, d_2$ — діагоналі                    |
|              | $S = a^2 \sin \alpha$                                    | $a$ — сторона, $\alpha$ — кут ромба       |
| Квадрат      | $S = a^2$                                                | $a$ — сторона                             |
|              | $S = \frac{1}{2}d^2$                                     | $d$ — діагональ                           |
| Трапеція     | $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ <small>Є В ДОВІДНИКУ</small> | $a, b$ — основи, $h$ — висота             |

### Приклад

**Задача:** Знайдіть площу ромба, сторона якого 10 см, а один із кутів  $150^\circ$ .

**Розв'язання:** 1) Скористаємося формулою  $S = a^2 \sin \alpha$ .

2)  $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = 0,5$ .

3)  $S = 10^2 \cdot 0,5 = 100 \cdot 0,5 = 50$  (см<sup>2</sup>).

## 8. Вписані та описані кола

### Означення

Чотирикутник називається **описаним** навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до цього кола. Коло при цьому називається **вписаним**.

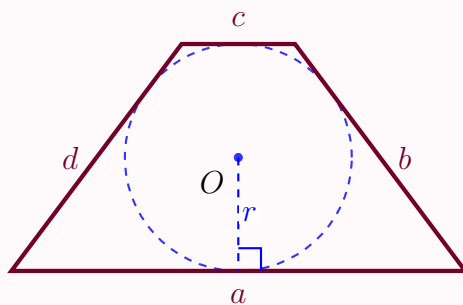


### ★ Властивість

**Критерій вписаного кола:** У довільний опуклий чотирикутник можна вписати коло тоді й тільки тоді, коли **суми його протилежних сторін рівні**:

$$a + c = b + d$$

### 📐 Властивості описаного чотирикутника



$$a + c = b + d$$

**Площа через радіус:**  $S = p \cdot r$ , де  $p = \frac{a + b + c + d}{2}$ .

### 📖 Означення

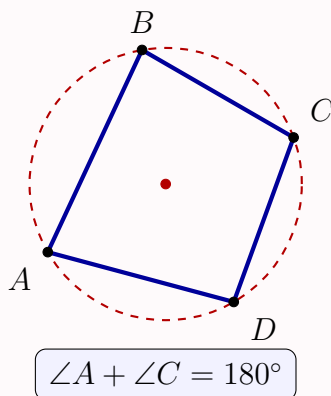
Чотирикутник називається **вписаним** у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Коло при цьому називається **описаним**.

### ★ Властивість

**Критерій описаного кола:** Навколо чотирикутника можна описати коло тоді й тільки тоді, коли **сума його протилежних кутів дорівнює  $180^\circ$** :

$$\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$$

### 📐 Властивості вписаного чотирикутника



$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

### **Важливо знати**

**Запам'ятайте для тестів:**

- Навколо будь-якого **прямокутника** (і квадрата) можна описати коло.
- У будь-який **ромб** (і квадрат) можна вписати коло.
- Навколо **паралелограма** (загального вигляду) описати коло неможливо.

### **Лайфхак для НМТ**

Якщо в задачі сказано, що навколо **трапеції** описано коло, то така трапеція обов'язково є **рівнобічною**. Це прихована умова, яку часто використовують автори завдань НМТ.